泛函分析期末考试 (2025-26 秋季学期)

考试时间共 150 分钟. 若无特殊说明, 本试卷中 H 表示 Hilbert 空间, X, Y 表示 Banach 空间.

1. 证明或证否下述命题:

   1) 设 Ω 有界光滑 $f = (u_1, \cdots, u_n)$, 每个 $u_i \in W_0^{1,2}(\Omega)$, 则 $\int_\Omega \operatorname{div} f = 0$.

   2) $W_0^{1,2}(\mathbb{R}^n)$ 与 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 之间不存在等距同构.

   3) 设 X 自反, $L \subset X$ 为闭子空间, 则对任意 $[x] \in X/L$, 存在 $x' \in [x]$ 使得

   $$\|x'\| = \|[x]\|_{X/L}.$$

   4) 设 $1 \le f \le 2$ a.e. $x \in \mathbb{R}^n$, 则对任意 $g \in L^2(\Omega)$, 方程

   $$-\Delta u + fu = g$$

   在 $W^{1,2}(\Omega)$ 中均有弱解.

   5) 设 X 为无穷维空间, 则 X^* 也是无穷维的.

   6) X 中的弱收敛列一定有界.

   7) 设 $A \in L(X, Y)$ 为单射且为开映射, 则存在常数 $c > 0$ 使得对任意 $x \in X$ 有

   $$\|Ax\|_Y \ge c\|x\|_X.$$

   8) 对任意 $x \in X$, 有

   $$\|x\| = \sup_{\|f\|_{X^*}=1} \operatorname{Re} f(x).$$

   9) 设 $f : [0,1] \to H$ 可积, 则对任意 $x \in H$ 有 $\langle x, \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t\rangle = \int_0^1 \langle x, f(t)\rangle\,\mathrm{d}t$.

   10) 设 $T \in L(X, Y)$, 若 T^* 可逆, 则 T 也可逆.

   11) 设 $A \in L(X, Y)$, $x_k \rightharpoonup x$ 且 $Ax_k \to y$, 则 $Ax = y$.

   12) 设 $A \in L(X)$, $\|A\| = 1$, 则对任意的 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 有 $|\lambda| \le 1$.

   13) 若 H 上存在单的对称紧算子, 则 H 可分.

   14) 设 $f : X \to Y$ 可微, 在 $B_1^X(0)$ 上可微, $f(0) = 0$, 则对任意 $x \in \partial B_1^X(0)$, 有

   $$\|f(x)\| \le \sup_{x' \in B_1^X(0)} \|f'(x')\|.$$

2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, $p \in (1, n)$, $p \le q \le \frac{np}{n-p}$.

   1) 设 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, $\overline{u}$ 表示 u 在 Ω 上的积分平均, 证明

   $$\|u - \overline{u}\|_{L^q(\Omega)} \le C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

   2) 设

   $$\lambda := \inf_{u \in W^{1,p}, \|u\|_{L^q}=1, \int_\Omega u = 0} \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}.$$

   证明: λ 可被达到, 即存在 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 使得 $\|u\|_{L^q(\Omega)} = 1$, $\int_\Omega u = 0$ 且 $\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} = \lambda$.

3. 设 $f \in C^1(X, Y)$, $x : (0,1) \to X$, $g \in C^1(\mathbb{R}, Y)$, 满足

   $$f(x(t)) = g(t)$$

且 $f'(x(t))$ 对任意 $t \in (0,1)$ 可逆, 且 $\left|(f'(x(t)))^{-1}\right| < 1$, 证明下述极限存在

$$\lim_{t \to 1^-} x(t).$$

4. 设 $A \in L(X,Y)$, $[y_1], \cdots, [y_n]$ 为 $Y/\operatorname{Im} A$ 的一组基, 记 $Y_1 = \operatorname{span}\{y_1, \cdots, y_n\}$.

   1) 证明: 存在 Y 的闭子空间 Y_2 使得 $Y = Y_1 \oplus Y_2$.

   2) 对 $y = y_1 + y_2 \in Y$, $y_1 \in Y_1, y_2 \in Y_2$. 定义 $P_i(y), i = 1,2$ 为

   $$P_i(y) = y_i.$$

   证明: $P_2 \in L(Y, Y_2)$.

   3) 设 $f \in C^1(X,Y)$, $A = f'(x_0)$ 为单射, 证明: 存在 x_0 的邻域 U 使得对任意 $x \in U$, $f'(x)$ 均为单射.